BAZE DE DATE

CURS 2

PROIECTAREA BAZELOR DE DATE RELAȚIONALE

- Modelarea entitate-relație (E/R)
- Diagrame entitate-relație
- Modelul relațional

MODELAREA ENTITATE-RELAȚIE

- **Ce înțelegem prin model?**
- **Model vs. Implementare?**
  - Ce trebuie să cunoască utilizatorii?

MODELAREA ENTITATE-RELAȚIE

- **Model =** reprezentare a **obiectelor** şi **evenimentelor** lumii reale şi a **asocierilor** dintre ele

- **Model vs. Implementare?**
  - Caz particular al deosebirii uzuale dintre logic și fizic

MODELAREA ENTITATE-RELAȚIE

3 tipuri fundamentale de modele, care descriu aspecte:

- **Statice**
- **Dinamice**
- **Funcționale**

} ale procesului de **modelat**

MODELAREA ENTITATE-RELAȚIE

Ce este un model de date?

MODELAREA ENTITATE-RELAȚIE

Model de date = o colecţie integrată de **concepte** necesare descrierii:

- **datelor**
- **relaţiilor** dintre ele
- **constrângerilor** existente asupra datelor sistemului real analizat

MODELAREA ENTITATE-RELAȚIE

Ce reprezintă modelarea unei baze de date?

MODELAREA ENTITATE-RELAȚIE

- **Modelarea unei baze de date** → trecerea de la **percepţia** unor fapte din lumea reală la reprezentarea lor prin **date**

- **Modelul de date** trebuie:
  - să **reflecte** fidel fenomene ale lumii reale
  - să **urmărească evoluţia** acestei lumi
  - să permită **comunicarea** dintre fenomenele lumii reale

MODELAREA ENTITATE-RELAȚIE

Modelul de date → 3 componente :

- o mulţime de **reguli** conform cărora sunt construite bazele de date (**partea structurală**);
- o mulţime de **operaţii** permise asupra datelor, care sunt utilizate pentru **reactualizarea** sau **regăsirea** datelor (**partea de prelucrare**);
- o mulţime de **reguli de integritate**, care asigură **coerenţa** datelor.

MODELAREA ENTITATE-RELAȚIE

Modelarea semantică a datelor → 4 etape:

1. Se identifică o **mulţime de concepte semantice** care sunt utile în descrierea lumii reale.

   Se presupune că lumea reală (modelul real analizat) este formată din **entităţi** care au anumite **proprietăţi**, că fiecare entitate are o **identitate**, că există **legături**, corelaţii între entităţi. Conceptul de corelaţie, ca şi cel de entitate, este util, în mod intuitiv, la descrierea modelului.

2. Se caută o **mulţime de obiecte formale**, simbolice, care sunt utilizate pentru reprezentarea conceptelor semantice anterioare.

MODELAREA ENTITATE-RELAȚIE

3. Se dau **reguli de integritate formale şi generale** (constrângeri) care să reflecte restricţiile la care este supus modelul

4. Se defineşte o **mulţime de operatori formali** prin care pot fi prelucrate şi analizate obiectele formale

MODELUL ENTITATE-RELAȚIE

P. Chen, 1976 - recunoscut pentru contribuția sa fundamentală în domeniul bazelor de date. Modelul ERD a fost creat pentru a îmbunătăți conceptualizarea datelor și pentru a ajuta la proiectarea bazelor de date relaționale.

MODELUL ENTITATE-RELAȚIE

Baza de date → mulţime de date ce **modelează** un sistem real format din:

- Obiecte
- Legături între ele

=> Modelul E/R împarte elementele unui sistem real în două categorii:

- **Entităţi**
- **Relaţii** (legături, asocieri) între aceste entităţi

Entităţile şi legăturile → **caracteristici** (atribute)

MODELUL ENTITATE-RELAȚIE

- *Conceptul de **relaţie, în sensul de asociere**, care intervine în definirea diagramei E/R*

!=

- *conceptul de relaţie care este specific **modelului relaţional***

DIAGRAME ENTITATE-RELAȚIE

- **Diagrama E/R – model NEFORMALIZAT pentru reprezentarea unui sistem din lumea reală**

- **Entitate =** persoană, loc, concept, activitate, eveniment care este semnificativ pentru ceea ce modelăm

DIAGRAME ENTITATE-RELAȚIE

- **Entităţile** devin **tabele** în modelele relaţionale
- În general, entităţile se scriu cu litere mari
- Entităţile sunt **substantive**, dar nu orice substantiv este o entitate
- Pentru fiecare entitate este obligatoriu să se dea o descriere detaliată
- Nu pot exista, în aceeaşi diagramă, două entităţi cu acelaşi nume, sau aceeaşi entitate cu nume diferite

DIAGRAME ENTITATE-RELAȚIE

Cheia primară este un **identificator** unic în cadrul entităţii, făcând distincţie între valori diferite ale acesteia.

Cheia primară:

- trebuie să fie **unică şi cunoscută** la orice moment;
- trebuie să fie controlată de administratorul bazei;
- trebuie să nu conţină informaţii descriptive, să fie **simplă**, fără ambiguităţi;
- să fie stabilă;

DIAGRAME ENTITATE-RELAȚIE

Exemplu:

Se dau următoarele specificații:

- În cadrul unui departament lucrează mai mulți angajați, dar un angajat poate să lucreze într-un singur departament
- Un angajat conduce un departament, iar departamentul poate avea un singur manager
- Un angajat poate sa lucreze la mai multe proiecte în același timp
- La dezvoltarea unui proiect pot participa mai mulți angajați din companie
- Un proiect are alocate sarcini (task-uri)

Să se identifice entitățile, plecând de la definiția entității, existentă în cadrul slide-urilor anterioare.

DIAGRAME ENTITATE-RELAȚIE

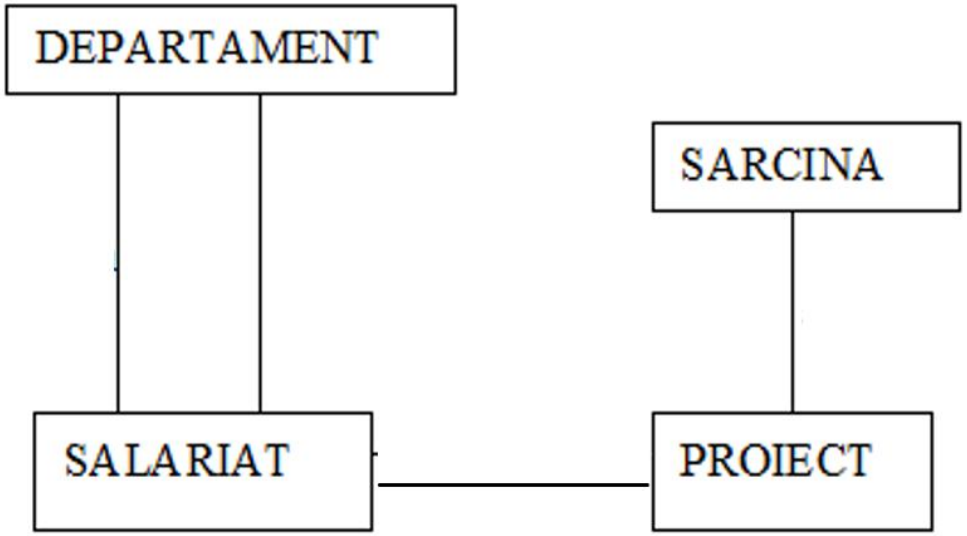
Exemplu:

Se dau următoarele specificații:

- În cadrul unui **departament** lucrează mai mulți **angajați**, dar un angajat poate să lucreze într-un singur departament
- Un angajat conduce un departament, iar departamentul poate avea un singur manager
- Un angajat poate să lucreze la mai multe **proiecte** în același timp
- La dezvoltarea unui proiect pot participa mai mulți angajați din companie
- Un proiect are alocate **sarcini**

Să se identifice și legăturile dintre entități (fără precizarea cardinalității).

DIAGRAME ENTITATE-RELAȚIE



DIAGRAME ENTITATE-RELAȚIE

- **Relaţie** (asociere): o **comunicare** între două sau mai multe entităţi. Existenţa unei relaţii este subordonată existenţei entităţilor pe care le leagă.
  - În modelul relaţional, **relaţiile** devin **tabele speciale** sau **coloane speciale** care referă chei primare
  - Relaţiile sunt **verbe**, dar nu orice verb este o relaţie.
  - Pentru fiecare relaţie este important să se dea o descriere detaliată.
  - În aceeaşi diagramă pot exista relaţii diferite cu acelaşi nume. În acest caz, le diferenţiază entităţile care sunt asociate prin relaţia respectivă.
  - Pentru fiecare relaţie trebuie stabilită **cardinalitatea** (**maximă şi minimă**) relaţiei, adică numărul de tupluri ce aparţin relaţiei.

DIAGRAME ENTITATE-RELAȚIE

Exemplu (continuare):

Se dau următoarele specificații:

- În cadrul unui departament lucrează mai mulți angajați, dar un angajat poate să lucreze într-un singur departament
- Un angajat conduce un departament, iar departamentul poate avea un singur manager
- Un angajat poate să lucreze la mai multe proiecte în același timp
- La dezvoltarea unui proiect pot participa mai mulți angajați din companie
- Un proiect are alocate sarcini (sarcina aparține proiectului)

Să se identifice relațiile dintre entități (verbele) (fără precizarea cardinalității).

DIAGRAME ENTITATE-RELAȚIE

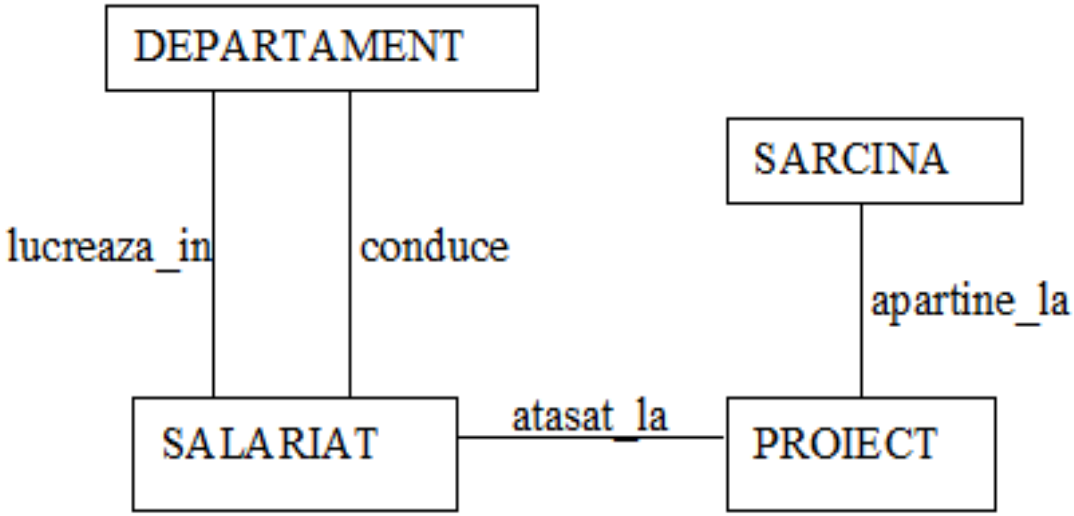
Exemplu (continuare):

Se dau următoarele specificații:

- În cadrul unui departament **lucrează** mai mulți angajați, dar un angajat poate să lucreze într-un singur departament
- Un angajat **conduce** un departament, iar departamentul poate avea un singur manager
- Un angajat poate **să lucreze** la mai multe proiecte în același timp
- La dezvoltarea unui proiect pot participa mai mulți angajați din companie
- Un proiect **are** alocate sarcini (sarcina aparține proiectului)

Să se identifice relațiile dintre entități (verbele) (fără precizarea cardinalității).

DIAGRAME ENTITATE-RELAȚIE



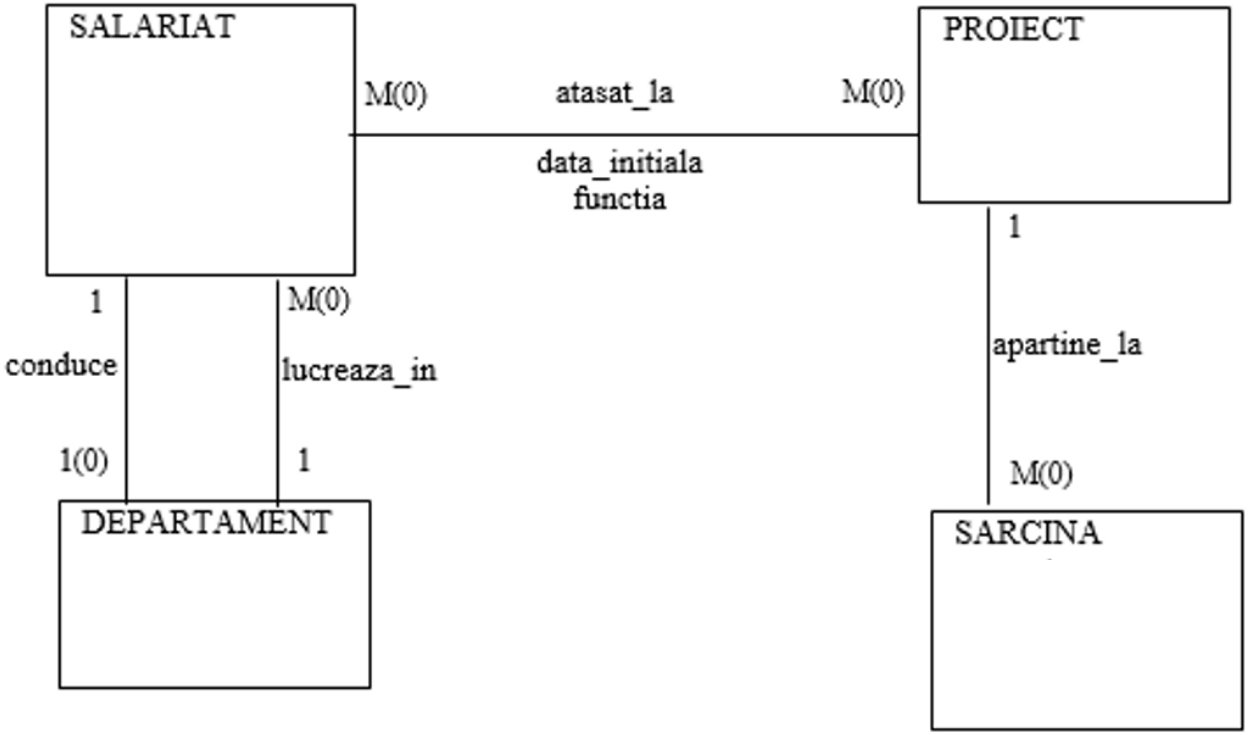
DIAGRAME ENTITATE-RELAȚIE

poate (cardinalitate maximă) → **trebuie** (cardinalitate minimă)

- Relaţia **SALARIAT_lucrează_în_DEPARTAMENT** are cardinalitatea maximă **many-one** => **(relația one-to-many – 1:n)**
  - Câţi salariaţi **pot** lucra într-un departament? Mulţi!
  - În câte departamente **poate** lucra un salariat? În cel mult unul!

- Relaţia **SALARIAT_conduce_DEPARTAMENT** are cardinalitatea minimă **one-zero** (1:0).
  - Câţi salariaţi **trebuie** să conducă un departament? Cel puţin unul!
  - Câte departamente **trebuie** să conducă un salariat? Zero!

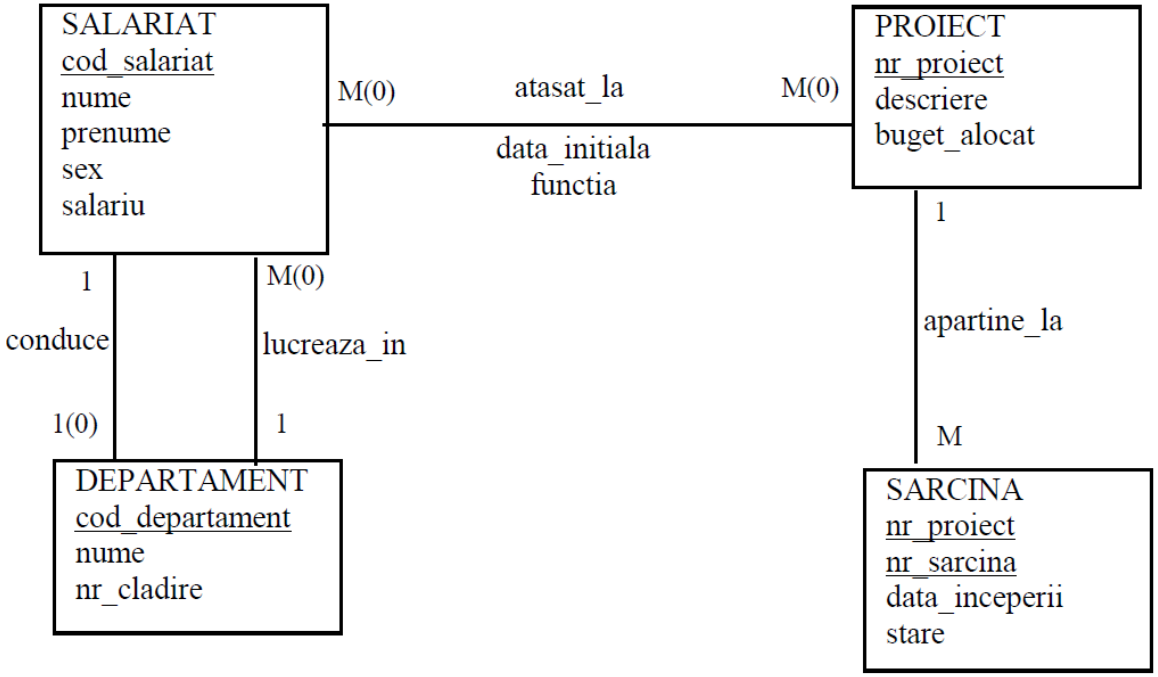
DIAGRAME ENTITATE-RELAȚIE



DIAGRAME ENTITATE-RELAȚIE

- **Atribut = proprietate** descriptivă a unei **entităţi** sau a unei **relaţii**
  - Trebuie făcută distincţia între **atribut** (devine coloană în modelele relaţionale) şi **valoarea acestuia** (devine valoare în coloane)
  - Atributele sunt substantive, dar nu orice substantiv este atribut
  - Fiecărui atribut trebuie să i se dea o descriere completă (exemple, contraexemple, caracteristici)
  - Pentru fiecare atribut trebuie specificat **numele**, **tipul fizic** (*integer*, *float*, *char* etc.), **valori posibile**, **valori implicite**, **reguli de validare**

DIAGRAME ENTITATE-RELAȚIE



DIAGRAME ENTITATE-RELAȚIE

Reguli (neunice) pentru proiectarea unei diagrame E/R:

- **entităţile** sunt reprezentate prin **dreptunghiuri**
- **relaţiile** dintre entităţi sunt reprezentate prin **arce neorientate**
- atributele care reprezintă **chei primare** trebuie **subliniate** sau marcate prin simbolul „**#**“, plasat la sfârşitul numelui acestor atribute
- **cardinalitatea minimă** este indicată în paranteze, iar cardinalitatea **maximă** se scrie fără paranteze
- nu este necesar să fie specificate, în cadrul diagramei, toate atributele

DIAGRAME ENTITATE-RELAȚIE

Cazuri speciale de entităţi, relaţii, atribute si modul lor de reprezentare în cadrul diagramei entitate-relație:

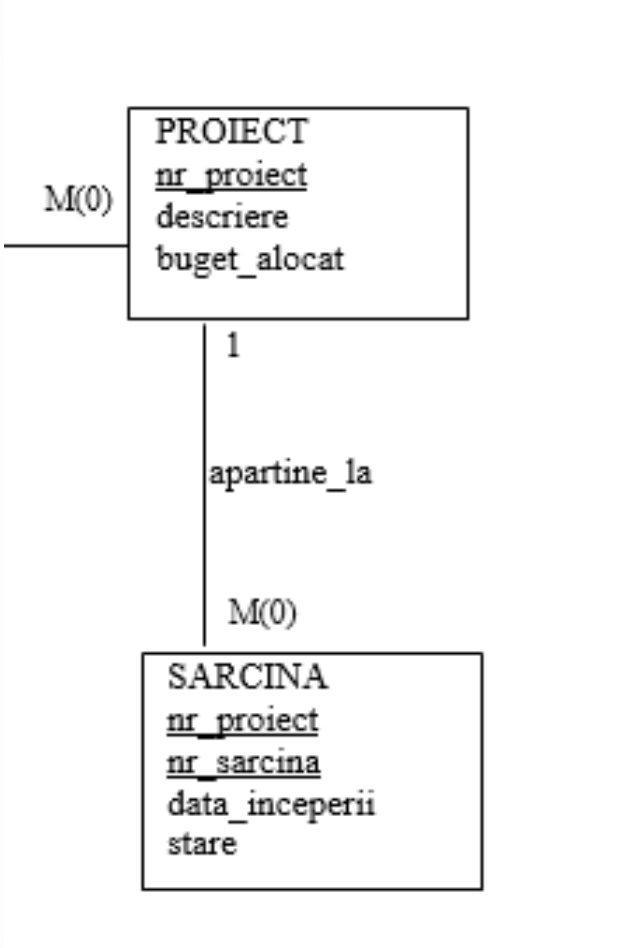
- **Dependenţa (entitatea dependentă)**
- Relaţii recursive
- Moştenirea atributelor (subentitate / superentitate)
- Specializare, generalizare
- Relații de tip 2, 3
- Excluderea relatiilor indirecte
- Eliminarea atributelor derivabile
- Relație sau atribut?
- Entitate sau relație?
- Reasignarea atributelor indirecte
- Atribute optionale

DIAGRAME ENTITATE-RELAȚIE

Entitate dependentă – nu poate exista în mod independent

(**SARCINA depinde de PROIECT**)

- Cheia primară a unei entităţi dependente include cheia primară a sursei (***nr_proiect***) şi cel puţin un atribut caracteristic entităţii (***nr_sarcina***).
- Entitatea dependentă se desenează prin dreptunghiuri cu linii mai subţiri.



DIAGRAME ENTITATE-RELAȚIE

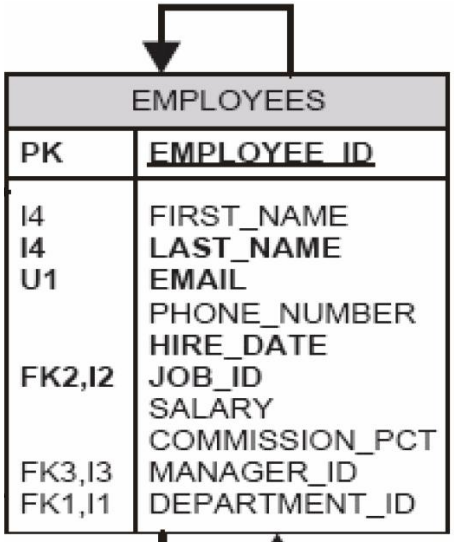
Cazuri speciale de entităţi, relaţii, atribute si modul lor de reprezentare în cadrul diagramei entitate-relație:

- Dependenţa (entitatea dependentă)
- **Relaţii recursive**
- Moştenirea atributelor (subentitate / superentitate)
- Specializare, generalizare
- Relații de tip 2, 3
- Excluderea relatiilor indirecte
- Eliminarea atributelor derivabile
- Relație sau atribut?
- Entitate sau relație?
- Reasignarea atributelor indirecte
- Atribute optionale

DIAGRAME ENTITATE-RELAȚIE

Într-o diagramă E/R se pot defini relaţii recursive

O **relație recursivă** este o relație între o entitate și ea insăși.



- **Relația recursivă este definită de următoarea regulă de proiectare:** Un angajat poate fi managerul unui alt angajat din cadrul companiei. Există și angajați care nu au manageri. **Comentati această regula** (dpdv cardinalitate și implementare in cadrul tabelului Employees)

DIAGRAME ENTITATE-RELAȚIE

Algoritmul pentru proiectarea diagramei E/R

1. identificarea **entităţilor** din cadrul sistemului analizat;
2. identificarea **relaţiilor** (asocierilor) dintre entităţi şi stabilirea **cardinalităţii**;
3. identificarea **atributelor** aferente entităţilor şi asocierilor dintre entităţi;
4. stabilirea atributelor de identificare a entităţilor, adică stabilirea **cheilor primare**;

Exercițiul 1: Campionatele de fotbal ale diferitelor țări

Regulile de funcționare:

- O echipă poate fi sponsorizată de mai mulți sponsori. Suma sponsorizării depinde de fiecare sponsor în parte și de echipa pe care acesta alege să o sponsorizeze;
- Un campionat este format din mai multe etape, iar în cadrul unei etape se joacă mai multe meciuri de către echipele care iau parte la campionat;
- O echipă joacă mai multe meciuri, iar un meci este jucat de două echipe;

Urmând algoritmul pentru proiectarea diagramei E/R (**VEZI SLIDE 35**), să se identifice **entitățile**, **relațiile** și **cardinalitățile**, **atributele** și **cheile primare**, după care să se proiecteze **Diagrama Entitate/Relație**.

Exercițiul 1: Campionatele de fotbal ale diferitelor țări

1. **Identificarea entităţilor din cadrul sistemului analizat;**

- O echipă poate fi sponsorizată de mai mulți sponsori. Suma sponsorizării depinde de fiecare sponsor în parte și de echipa pe care acesta alege să o sponsorizeze;

- Un campionat este format din mai multe etape, iar în cadrul unei etape se joacă mai multe meciuri de către echipele care iau parte la campionat;

- O echipă joacă mai multe meciuri, iar un meci este jucat de două echipe;

Exercițiul 1: Campionatele de fotbal ale diferitelor țări

1. **Identificarea entităților din cadrul sistemului analizat;**

- O **echipă** poate fi sponsorizată de mai mulți **sponsori**. Suma sponsorizării depinde de fiecare sponsor în parte și de echipa pe care acesta alege să o sponsorizeze;

- Un **campionat** este format din mai multe **etape**, iar în cadrul unei etape se joacă mai multe **meciuri** de către echipele care iau parte la campionat;

- O echipă joacă mai multe meciuri, iar un meci este jucat de două echipe;

Exercițiul 1: Campionatele de fotbal ale diferitelor țări

2. Identificarea relaţiilor (asocierilor) dintre entităţi şi stabilirea cardinalităţii;

- O **echipă** poate fi sponsorizată de mai mulți **sponsori**. Suma sponsorizării depinde de fiecare sponsor în parte și de echipa pe care acesta alege să o sponsorizeze;

- Un **campionat** este format din mai multe **etape**, iar în cadrul unei etape se joacă mai multe **meciuri** de către echipele care iau parte la campionat;

- O echipă joacă mai multe meciuri, iar un meci este jucat de două echipe;

Exercițiul 1: Campionatele de fotbal ale diferitelor țări

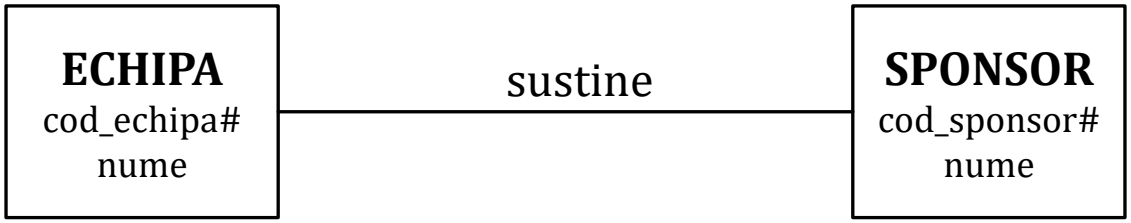
- O **echipa** poate fi sponsorizata de mai multi **sponsori**. Suma sponsorizarii depinde de fiecare sponsor in parte si de echipa pe care acesta alege sa o sponsorizeze;
- Un **campionat** este format din mai multe **etape**, iar in cadrul unei etape se joaca mai multe **meciuri** de catre echipele care iau parte la campionat;
- O echipa joaca mai multe meciuri, iar un meci este jucat de doua echipe;

ECHIPA
cod_echipa#
nume

SPONSOR
cod_sponsor#
nume

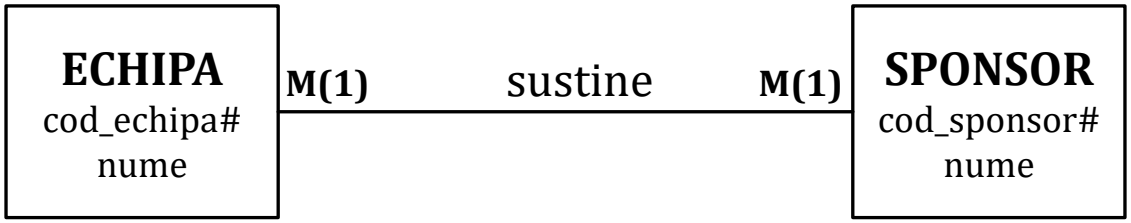
Exercițiul 1: Campionatele de fotbal ale diferitelor țări

- O **echipa** poate fi sponsorizata de mai multi **sponsori**. Suma sponsorizarii depinde de fiecare sponsor in parte si de echipa pe care acesta alege sa o sponsorizeze;
- Un **campionat** este format din mai multe **etape**, iar in cadrul unei etape se joaca mai multe **meciuri** de catre echipele care iau parte la campionat;
- O echipa joaca mai multe meciuri, iar un meci este jucat de doua echipe;



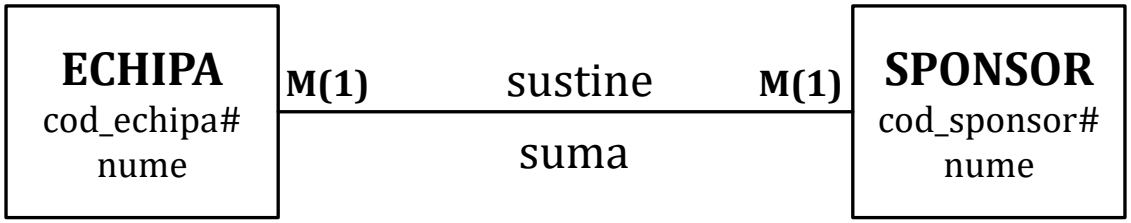
Exercițiul 1: Campionatele de fotbal ale diferitelor țări

- O **echipă** poate fi sponsorizată de mai multi **sponsori**. Suma sponsorizării depinde de fiecare sponsor în parte și de echipa pe care acesta alege să o sponsorizeze;
- Un **campionat** este format din mai multe **etape**, iar în cadrul unei etape se joacă mai multe **meciuri** de către echipele care iau parte la campionat;
- O echipă joaca mai multe meciuri, iar un meci este jucat de doua echipe;



Exercițiul 1: Campionatele de fotbal ale diferitelor țări

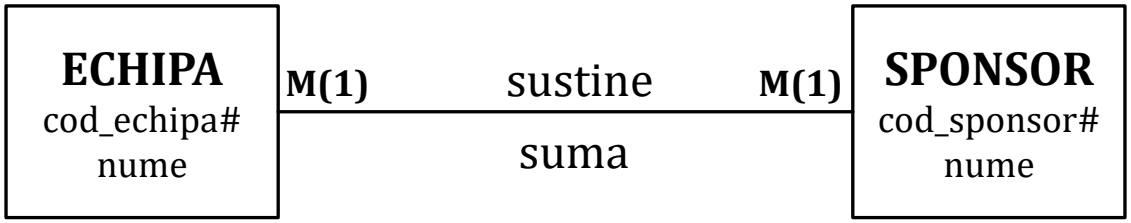
- O **echipă** poate fi sponsorizată de mai multi **sponsori**. Suma sponsorizării depinde de fiecare sponsor în parte și de echipa pe care acesta alege să o sponsorizeze;
- Un **campionat** este format din mai multe **etape**, iar în cadrul unei etape se joacă mai multe **meciuri** de către echipele care iau parte la campionat;
- O echipă joaca mai multe meciuri, iar un meci este jucat de doua echipe;



Exercițiul 1: Campionatele de fotbal ale diferitelor țări

☑ O **echipă** poate fi sponsorizata de mai mulți **sponsori**. Suma sponsorizării depinde de fiecare sponsor în parte și de echipa pe care acesta alege să o sponsorizeze;

- Un **campionat** este format din mai multe **etape**, iar în cadrul unei etape se joacă mai multe **meciuri** de către echipele care iau parte la campionat;
- O echipă joacă mai multe meciuri, iar un meci este jucat de două echipe;

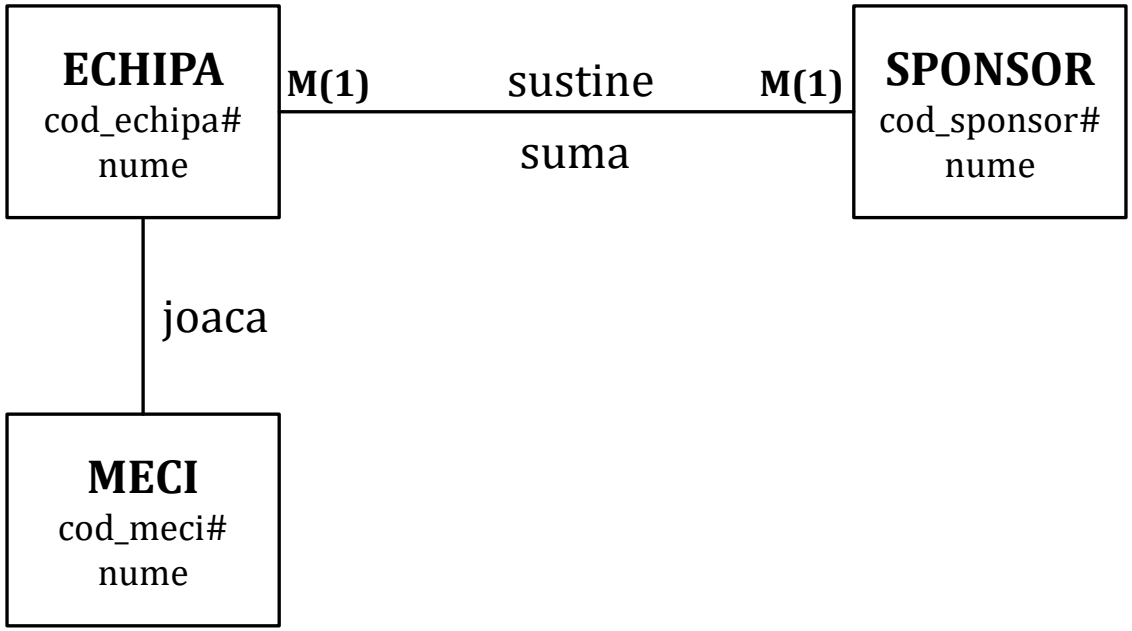


Ce entitate are legătură directă cu echipa?

Exercițiul 1: Campionatele de fotbal ale diferitelor țări

☑ O **echipă** poate fi sponsorizata de mai mulți **sponsori**. Suma sponsorizării depinde de fiecare sponsor în parte și de echipa pe care acesta alege să o sponsorizeze;

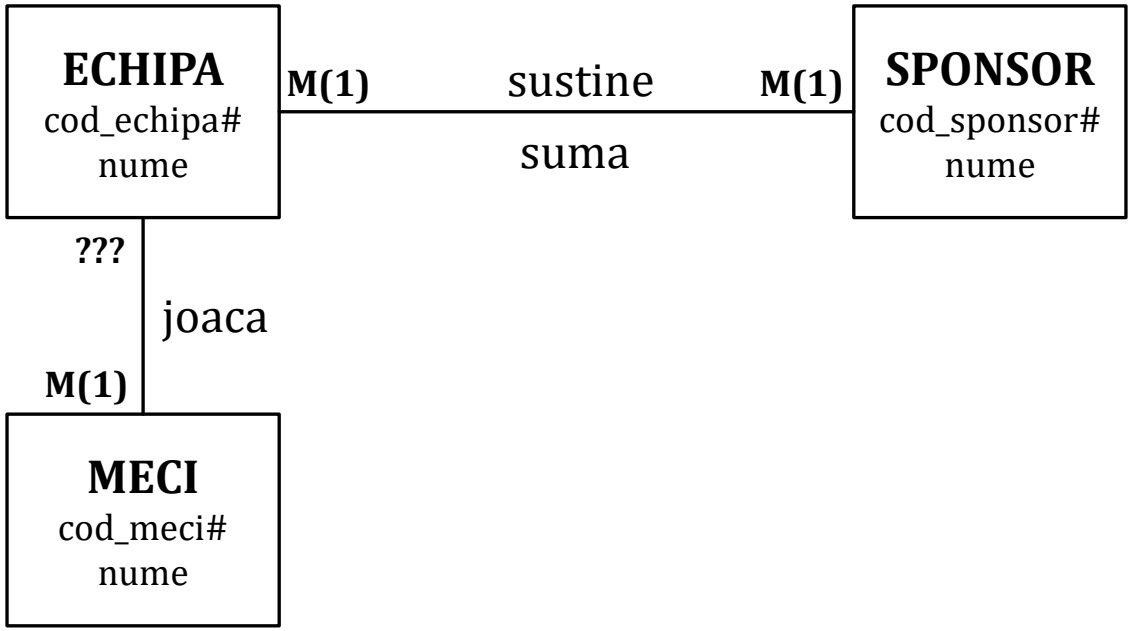
- Un **campionat** este format din mai multe **etape**, iar în cadrul unei etape se joacă mai multe **meciuri** de către echipele care iau parte la campionat;
- O echipă joacă mai multe meciuri, iar un meci este jucat de două echipe;



Exercițiul 1: Campionatele de fotbal ale diferitelor țări

☑ O **echipă** poate fi sponsorizata de mai mulți **sponsori**. Suma sponsorizării depinde de fiecare sponsor în parte și de echipa pe care acesta alege să o sponsorizeze;

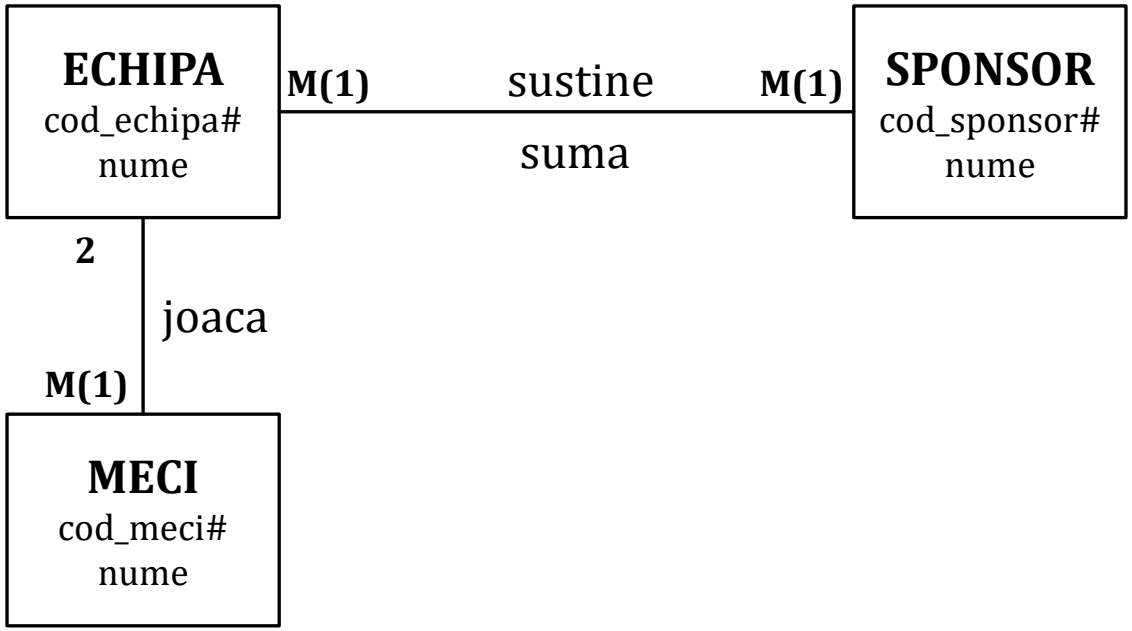
- Un **campionat** este format din mai multe **etape**, iar în cadrul unei etape se joacă mai multe **meciuri** de către echipele care iau parte la campionat;
- O echipă joacă mai multe meciuri, iar un meci este jucat de două echipe;



Exercițiul 1: Campionatele de fotbal ale diferitelor țări

☑ O **echipă** poate fi sponsorizata de mai mulți **sponsori**. Suma sponsorizării depinde de fiecare sponsor în parte și de echipa pe care acesta alege să o sponsorizeze;

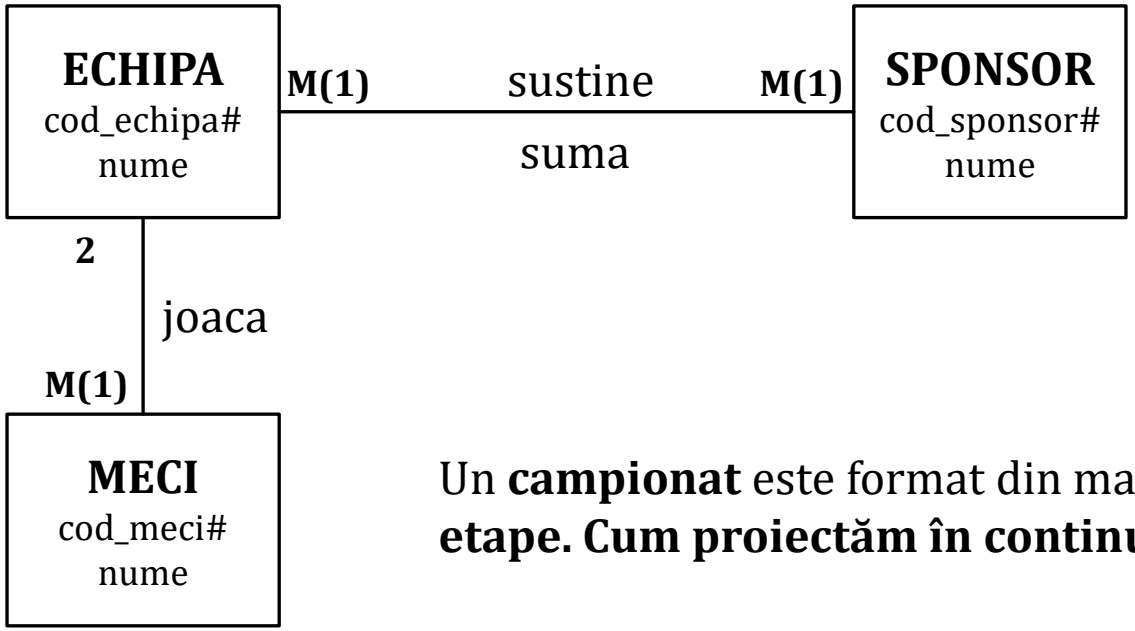
- Un **campionat** este format din mai multe **etape**, iar în cadrul unei etape se joacă mai multe **meciuri** de către echipele care iau parte la campionat;
- O echipă joacă mai multe meciuri, iar un meci este jucat de două echipe;



Exercițiul 1: Campionatele de fotbal ale diferitelor țări

☑ O **echipă** poate fi sponsorizata de mai mulți **sponsori**. Suma sponsorizării depinde de fiecare sponsor în parte și de echipa pe care acesta alege să o sponsorizeze;

- Un **campionat** este format din mai multe **etape**, iar în cadrul unei etape se joacă mai multe **meciuri** de către echipele care iau parte la campionat;
- O echipă joacă mai multe meciuri, iar un meci este jucat de două echipe;

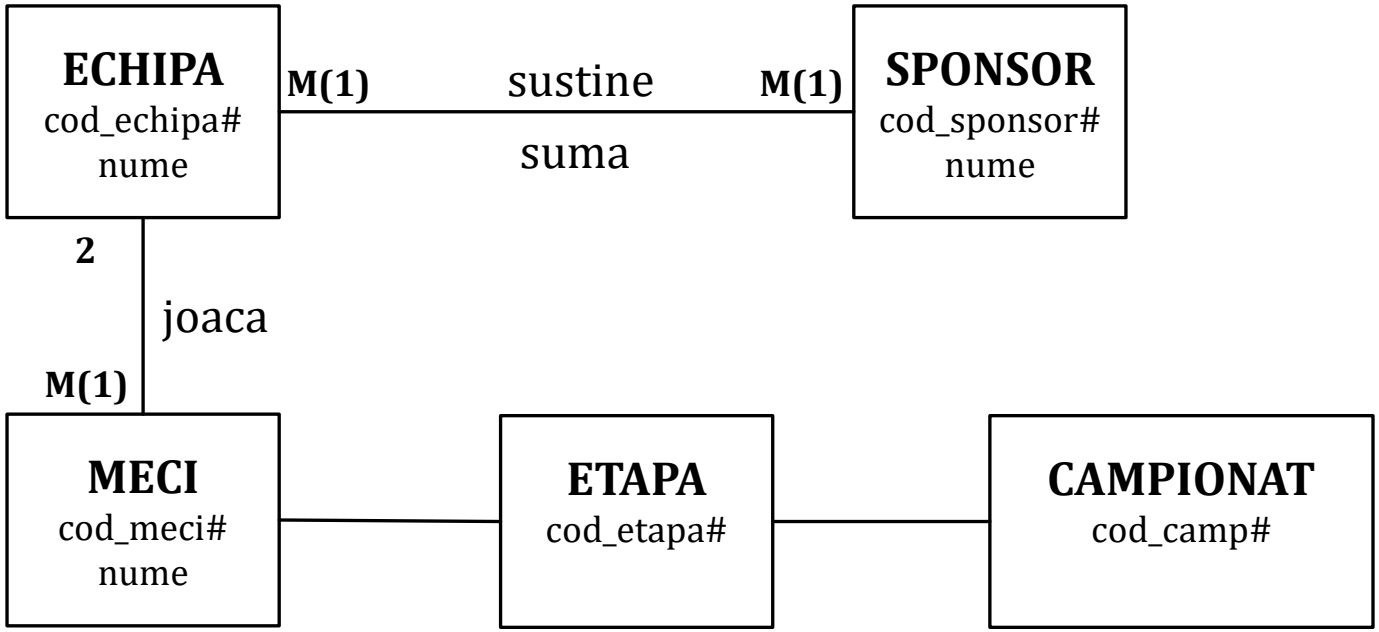


Un **campionat** este format din mai multe **etape. Cum proiectăm în continuare?**

Exercițiul 1: Campionatele de fotbal ale diferitelor țări

☑ O **echipă** poate fi sponsorizata de mai mulți **sponsori**. Suma sponsorizării depinde de fiecare sponsor în parte și de echipa pe care acesta alege să o sponsorizeze;

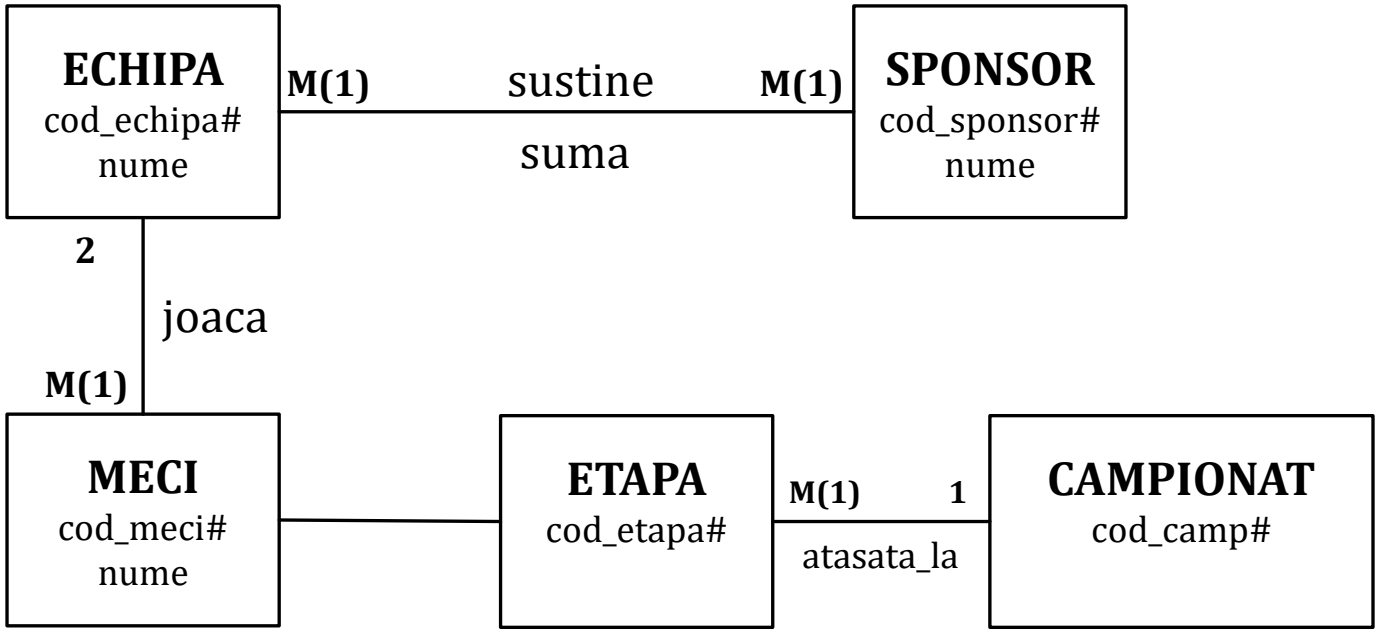
- Un **campionat** este format din mai multe **etape**, iar în cadrul unei etape se joacă mai multe **meciuri** de către echipele care iau parte la campionat;
- O echipă joacă mai multe meciuri, iar un meci este jucat de două echipe;



Exercițiul 1: Campionatele de fotbal ale diferitelor țări

☑ O **echipă** poate fi sponsorizata de mai mulți **sponsori**. Suma sponsorizării depinde de fiecare sponsor în parte și de echipa pe care acesta alege să o sponsorizeze;

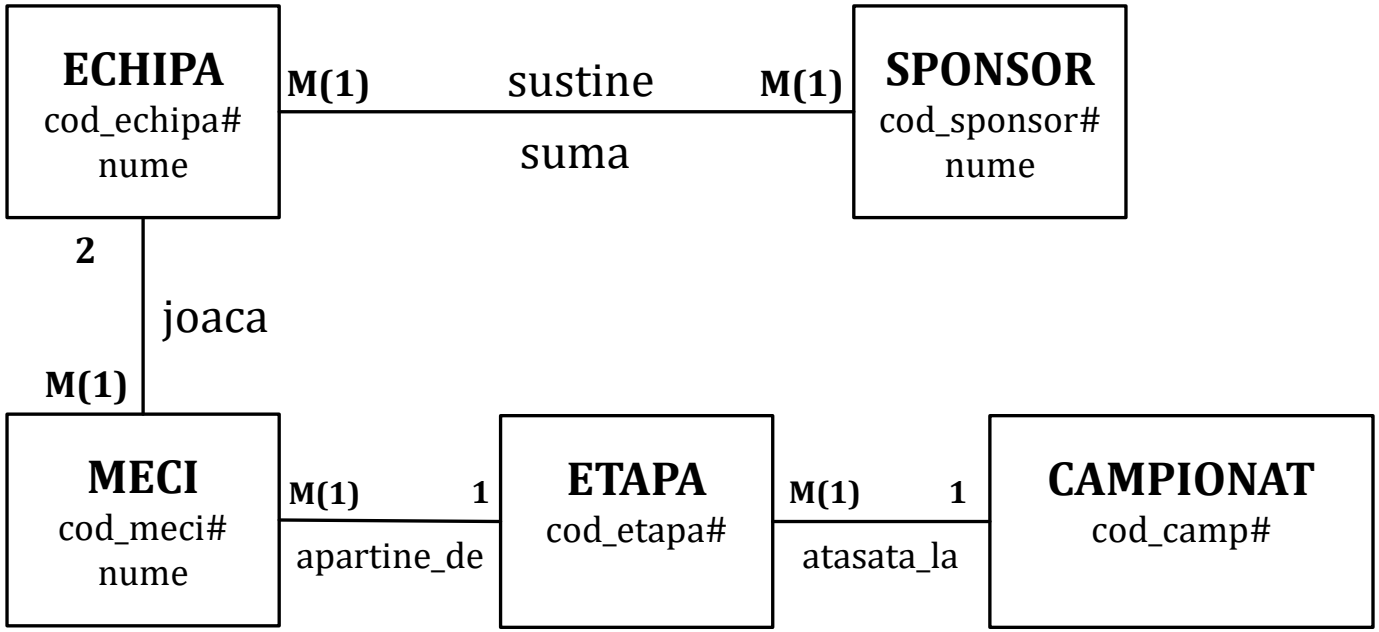
- Un **campionat** este format din mai multe **etape**, iar în cadrul unei etape se joacă mai multe **meciuri** de către echipele care iau parte la campionat;
- O echipă joacă mai multe meciuri, iar un meci este jucat de două echipe;



Exercițiul 1: Campionatele de fotbal ale diferitelor țări

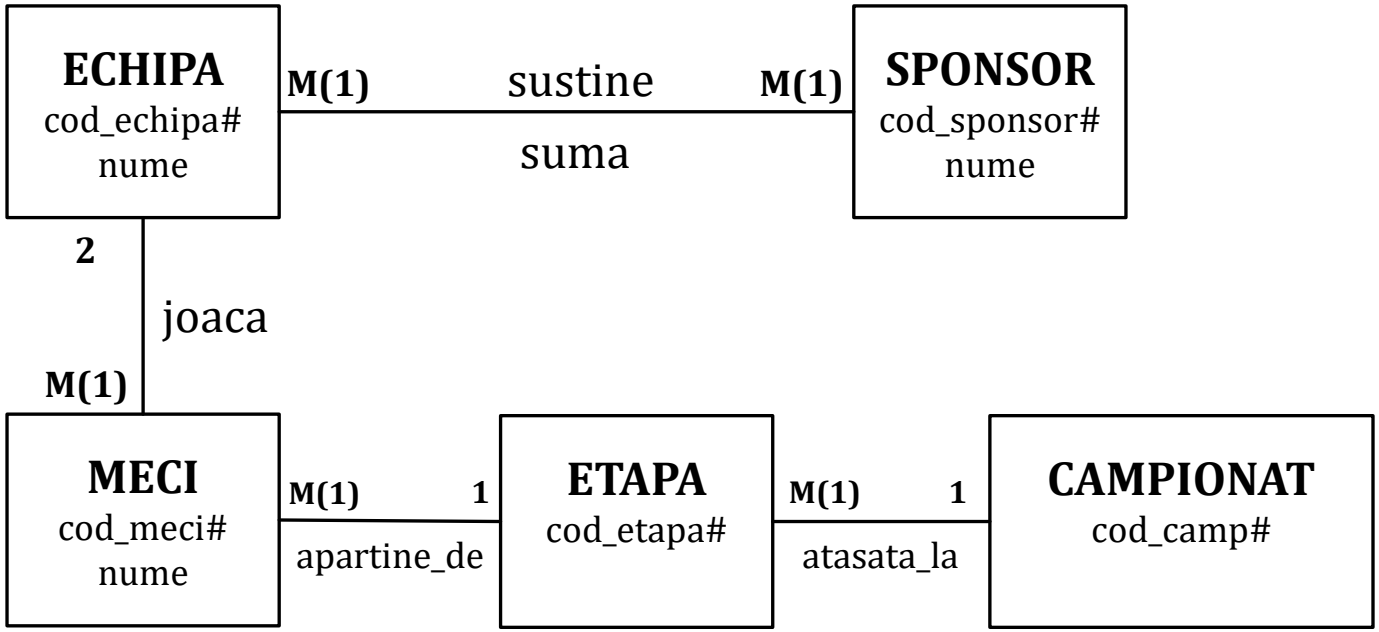
☑ O **echipă** poate fi sponsorizata de mai mulți **sponsori**. Suma sponsorizării depinde de fiecare sponsor în parte și de echipa pe care acesta alege să o sponsorizeze;

- Un **campionat** este format din mai multe **etape**, iar în cadrul unei etape se joacă mai multe **meciuri** de către echipele care iau parte la campionat;
- O echipă joacă mai multe meciuri, iar un meci este jucat de două echipe;

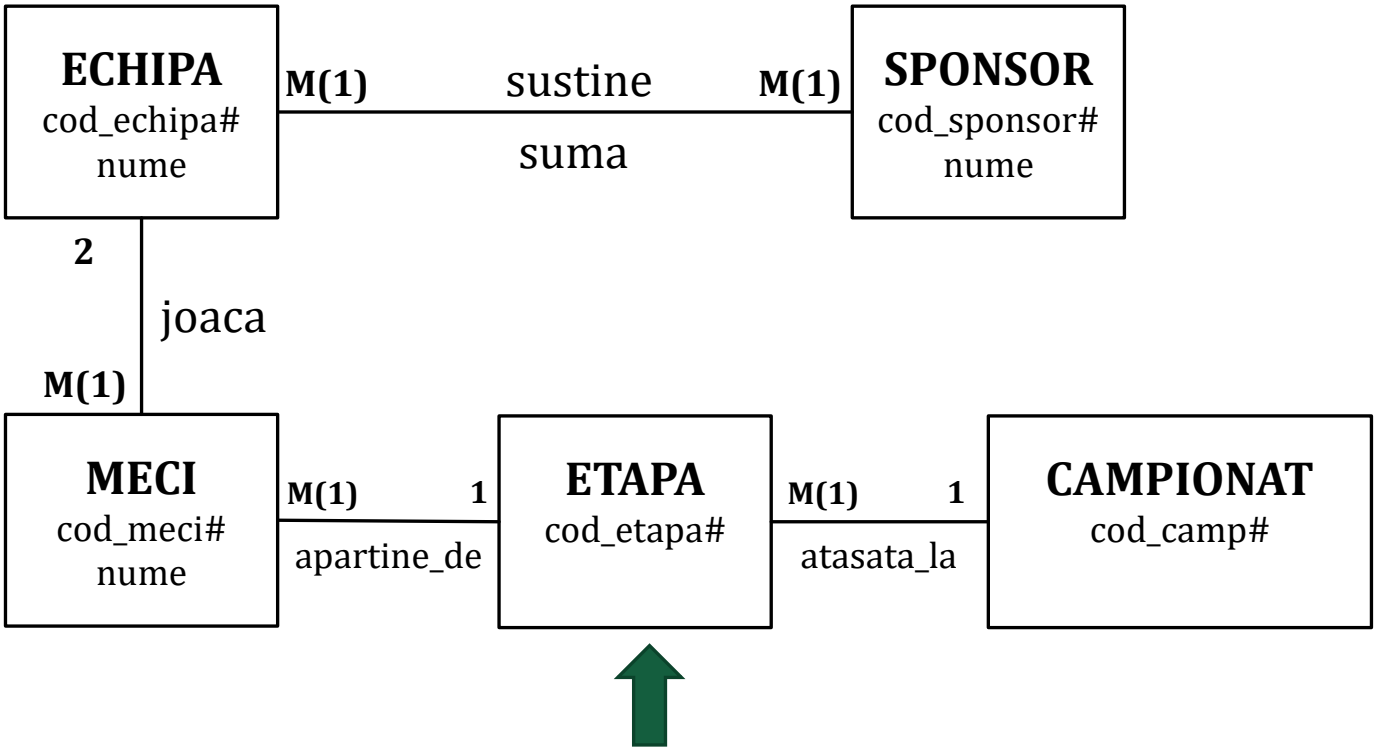


Exercițiul 1: Campionatele de fotbal ale diferitelor țări

- O **echipă** poate fi sponsorizată de mai mulți **sponsori**. Suma sponsorizării depinde de fiecare sponsor în parte și de echipa pe care acesta alege să o sponsorizeze;
- Un **campionat** este format din mai multe **etape**, iar în cadrul unei etape se joacă mai multe **meciuri** de către echipele care iau parte la campionat;
- O echipă joacă mai multe meciuri, iar un meci este jucat de două echipe;



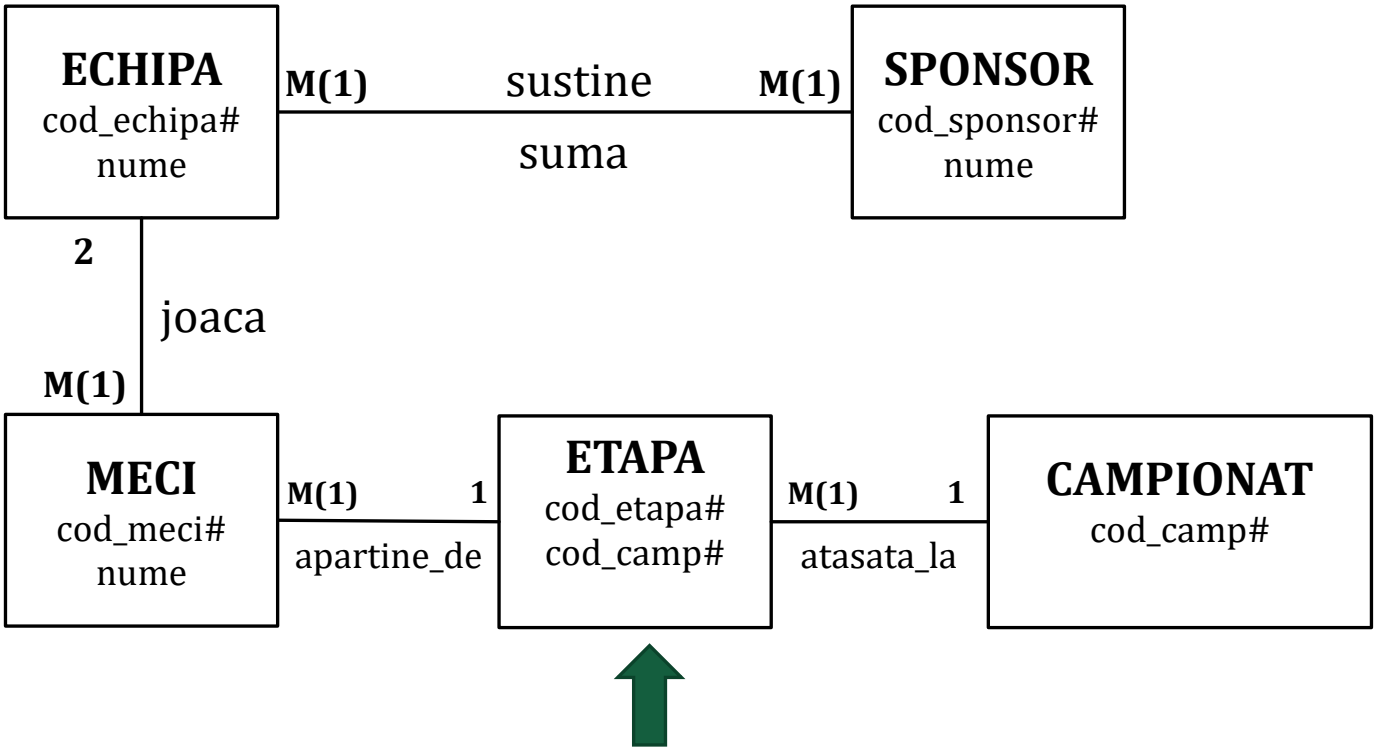
Exercițiul 1: Campionatele de fotbal ale diferitelor țări



ETAPA depinde direct de CAMPIONAT

Cum se procedează?

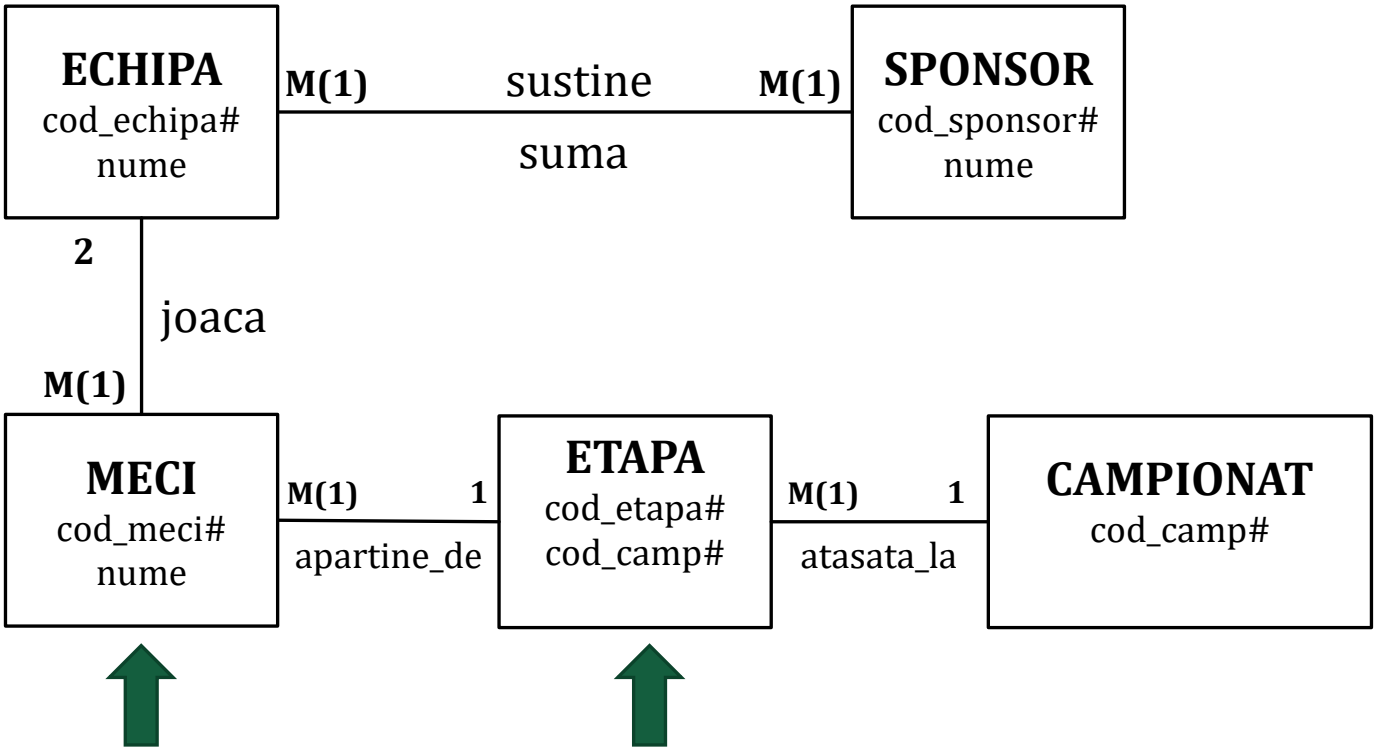
Exercițiul 1: Campionatele de fotbal ale diferitelor țări



ETAPA depinde direct de CAMPIONAT

cod_etapa# și cod_camp# - cheie primară compusă

Exercițiul 1: Campionatele de fotbal ale diferitelor țări

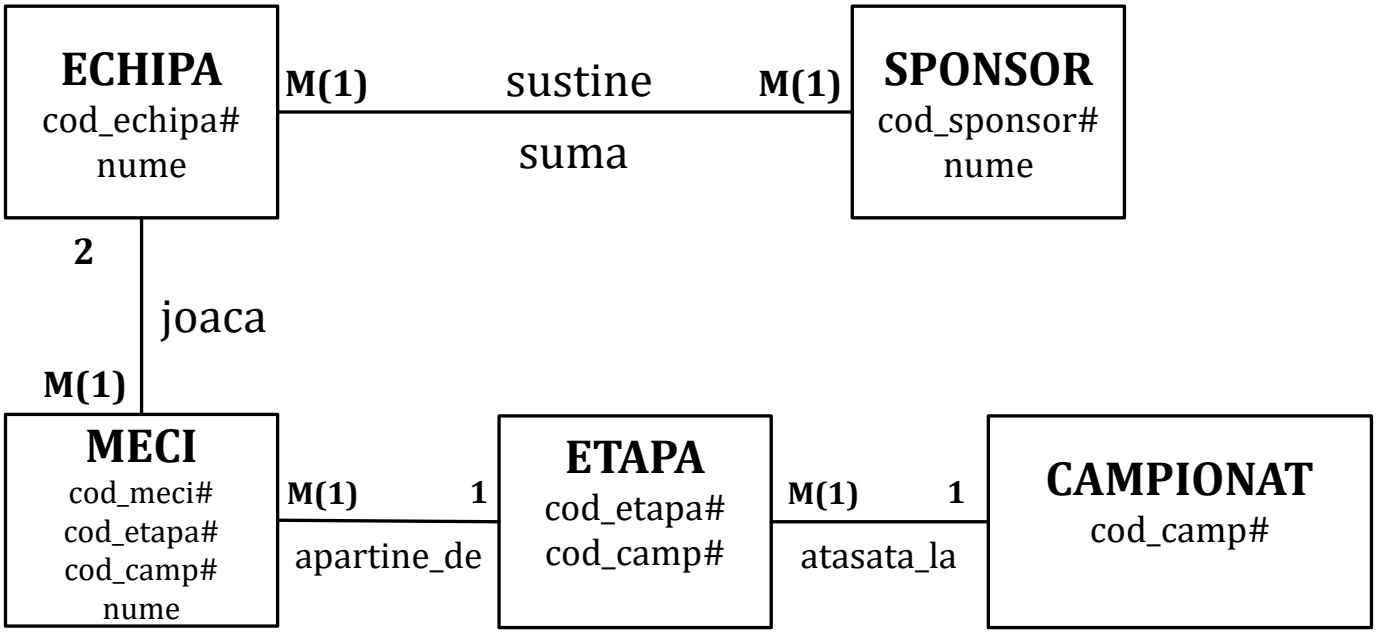


???

ETAPA depinde direct de CAMPIONAT

cod_etapa# si cod_camp# - cheie primara compusa

Exercițiul 1: Campionatele de fotbal ale diferitelor țări



MECI depinde direct de ETAPA

cod_meci#, cod_etapa# cod_camp# - PK compus

ETAPA depinde direct de CAMPIONAT

cod_etapa# si cod_camp# - cheie primara compusa

TEMĂ

- Studiați noțiunile învățate în acest curs!
- Analizați diagramele studiate.